AI4S-Repro

把「可复现」做成 AI4S 管线的硬约束

SciencePal 做研究选择与结构补全，02 用哈希锁定冻结配方，03 用七步对接管线输出带 QC 门控、预设判据与完整证据链的结果。同输入重跑字节一致，每个分数可追到源文件，任何一步不可信就拒绝推进。

−9.958	0.211 Å	36 / 36	0
HIV-1 × 达芦那韦最佳对接分（kcal/mol）	重对接 RMSD，判定阈值 2.0 Å	文档数字与源文件逐项核对通过	主画面出现的技术串（run id / 哈希 / 文件名）

这份文档讲什么

问题　AI4S 最不缺分数，最缺证明分数可信、别人能跑出同一个数。我们把缺口拆成四类具体失败，逐条给出机制约束。

方法　01 研究选择与结构补全 → 02 冻结配方 → 03 七步对接管线，三段各有明确入口与放行条件。

验证　两个真实体系跑完并留证：HIV-1 蛋白酶 × 达芦那韦、JAK2/6VGL/RXT；SciencePal 侧桥接与 AlphaFold 3 均为真实执行。

边界　对接分不是亲和力，红对接只验证姿势不验证排序，AF3 只是置信度；没跑的模块写 NOT_RUN，不写 0。

可视化成果页（公网，无需登录）
https://vhkrib.github.io/ai4s-repro-site/

SciencePal 共享运行记录（可回放，只读）
https://sciencepal.ai/share/39b21f72-da85-4ec4-95ce-c37ffc62f3eb

复现代码与交付包（公开仓库，含 smoke test）
https://github.com/VHKrib/ai4s-repro-package

演示视频 / 证据包
随提交材料提供（约 4 分钟，1080p，中文字幕）；证据索引见第 4 页。

本页之后：问题与三段方法（第 2 页）· 技术方案与判据（第 3 页）· 验证结果与 SciencePal 作用（第 4 页）· 创新点、局限与后续计划（第 5 页）

01　问题：AI4S 的可复现性缺口

AI4S 现在最不缺的是「跑出一个数」，最缺的是证明这个数可信、且别人能跑出同一个数。我们在真实项目里把缺口拆成四类，每一类都对应一个具体的失败模式。

1. **输入漂移。**同一个「靶点 × 配体」，换一次下载、一次质子化、一次受体裁剪，结果就变了，而报告里只留分子名和分数。没有输入哈希，就没有争议的基准，只剩两个互相说服不了对方的数字。
2. **方法适用性缺失。**如果引擎连该晶体结构里的共晶姿势都复现不了（红对接 RMSD 超阈值），后面所有排序都是在噪声上排序。现实中「参考对照」经常被跳过，只报最好的那个分。
3. **置信度被当成结合证据。**AF3 的 ranking_score / ipTM 是结构置信度，不是亲和力。在没有 MSA 数据管线的沙箱里，ipTM 会被系统性压低，结论更容易被误读。
4. **失败被静默成 0 或成功。**未运行的模块（MD、突变 panel、自由能）在汇总表里变成空值或 0，读的人分不清「算了但为 0」和「根本没算」。

> 我们的选择是把可复现性做成管线的一等公民：输入有 SHA-256 清单，方法适用性有红对接对照，每条判据标明是「阻断推进」还是「只限制排序」，未运行项一律写 `NOT_RUN`。

02　方法：01 → 02 → 03 三段职责

01　研究选择与结构补全（SciencePal）

研究选择。对 4 个 HIV-1 抑制剂候选（darunavir / saquinavir / efavirenz / dolutegravir）逐项对比靶点、机制、监管状态、绝对活性与结构可得性，每个数值标注来源并附 PMID / ChEMBL / PDB 链接，推断项与查到项分开标注。结论是 darunavir：唯一同时具备同靶点野生型高分辨共晶（PDB 1T3R，1.20 Å）与直接测得绝对亲和力（ITC Kd = 4.5 pM）的候选，因此红对接可以用共晶姿势作金标准。

平台执行。用 API key 驱动 SciencePal 的 Biology Agent，在它的云沙箱里真跑 AlphaFold 3：发起任务 → 轮询状态 → 取回助手正文 → 找回 sandbox → 上传与回读文件。AF3 产物经转换脚本变成对接管线的输入清单，跑通且校验通过，但决策被强制为需人工复核，不参与亲和力或活性排序。

02　冻结配方准备（哈希锁定）

把「怎么准备受体、配体、对接盒」冻结成一份可校验的配方，产出受体与配体的 pdbqt、对接盒文本、参考配体，以及 job.json 与文件清单。管线入口不是「跑 02」，而是「校验 02 的清单」：441 个文件逐个哈希校验通过，且只有状态返回 READY_FOR_03 才允许进入下一步。每个产物同时记录声明哈希与实际哈希并比对。

03　七步对接管线（QC / 判据 / 证据链）

七步顺序固定，每步只读上一步写出的规范化表；判据分两类影响等级，未运行项写 NOT_RUN。细节见下一页表格。

目标用户：需要可复核计算证据的计算化学与结构生物学团队、为论文或评审准备计算材料的研究者、想把结构预测接进流程的 AI4S Agent 开发者。

03　技术方案：七步管线与三条设计约束

#	环节	做什么	产物
1	输入契约	校验输入契约、补齐可选列、写规范化副本	规范化表
2	方法适用性	红对接 RMSD、已知药物次序、突变趋势、方法一致性	参考对照表
3	姿势生成	调引擎产姿势（回放 / Vina / AF3）	姿势集合
4	几何 QC	逐姿势打分、几何门控、选最佳、构建候选×受体矩阵	姿势指标、受体矩阵
5	排序	五分量加权、固定窗口归一化、分层	候选排序表
6	判据与决策	预设判据、失败原因、下一环节	决策表
7	导出	固定格式写出、清单、自检	报告与清单

三条设计约束

- **格式固定。**列名、列序、类型与枚举写在 schema 里，写出前逐行校验，写出后再读回来校验一遍。
- **进度可见。**运行状态用原子写落盘，事件追加写，页面读的是同一份磁盘状态，不存第二份。
- **续跑安全。**用「配置哈希 + 输入文件哈希 + 环节名」算指纹，指纹未变则跳过，不会重复计算。

判据的两级影响

`阻断推进` 姿势本身不可信（例如几何冲突、参考对照失败）→ 整体降级为人工复核，不允许推进。 `只限制排序` 姿势可信但排序能力未被验证 → 可以推进，但结果必须带「排序未验证」标记，只能在同系列内比较。引擎不可用时直接报错，绝不静默跳过。

平台缺陷的处置（如实记录）

02 模块原件在 Windows 上永远无法返回 READY_FOR_03：写清单用反斜杠，终检却按正斜杠比对，导致 4 条输入、10 条输出的路径全部不匹配，即使 12 个科学步骤全部成功。我们在交付包之外做了适配副本，只改路径分隔符与换行，重跑到通过；**原件一行未改**，行尾归一化后产物哈希与 macOS 交付完全相同，说明缺陷纯属平台字符串处理、不影响科学结论。缺陷报告已回写上游，并给出三行修复建议。

安全与合规

- API 密钥只在运行时从本地文件或环境变量读取，不写进代码、日志与报告；对外材料里不出现任何密钥。
- 外部平台调用有计费锁：一次任务只发起一次运行，超时不自动重试，避免重复计费。
- 02 冻结的 job.json 与哈希不改；失败写 null 或 NOT_RUN，不写 0。

这一页回答「怎么保证每一步都可复核」：格式固定解决可比性，进度可见解决可观测性，指纹续跑解决重复计算，两级判据解决「该不该推进」。

04　验证结果（全部为真实运行）

4.1　HIV-1 蛋白酶 × 达芦那韦（主案例）

项目	结果
结构	PDB 1T3R，HIV-1 蛋白酶野生型二聚体 + 共晶配体，分辨率 1.20 Å
配体	达芦那韦（PubChem CID 213039，C27H37N3O7S，38 重原子），构象取自共晶坐标，键级用 PubChem 模板对齐
制备	1811 个 PDBQT 原子、315 个极性氢；去水 261、去磷酸根 25；对接盒为共晶配体包围盒 + 每轴 5.0 Å
引擎	AutoDock Vina 1.2.5（官方二进制），穷举度 8、9 个姿势、固定随机种子，耗时 33.93 s
最佳分	−9.958 kcal/mol（配体效率 0.262）
重对接偏差	0.211 Å（阈值 2.0 Å）→ 通过
三算法交叉校验	对称感知 0.211 Å / 刚体对齐 0.211 Å / 不做对齐直接比对 0.29 Å
化学合理性	与催化二联体 Asp25 距离 2.64 / 2.71 Å，共 11 个极性重原子接触，几何冲突 0

4.2　JAK2 / 6VGL / RXT（第二案例，证明管线通用）

02 侧 441 个文件完整性通过；03 侧 9 个姿势，最佳 **−8.833 kcal/mol**（配体效率 0.384，几何冲突 0），重对接偏差 **0.082 Å**，参考对照通过，整链路判定为通过。需要说明：RXT 是 6VGL 的共晶配体，本轮属于方法自检，不是新抑制剂发现。

4.3　可复现性证据

- HIV-1 案例用两种方式各跑一次（直连引擎 / 管线适配器），9 个分数完全一致，可复现标记为真。
- 相同输入重跑，六张结果表字节一致；清单里记录输入输出哈希、参数、软件版本与随机种子。
- 02 修掉平台缺陷后，受体、配体、参考配体与对接盒的哈希与 macOS 交付逐字节相同。
- 把结果文件上传到 SciencePal 沙箱再读回，字节与本地完全一致（20,485 B 与 1,311 B 两个文件）。

4.4　SciencePal 的真实作用（平台能力，不是本机替代品）

- **研究选择**：Biology Agent 在云端完成候选对比与结论，产出带来源的调研文档，我们据此锁定靶点、共晶与配体。
- **结构补全**：同一个 Agent 的沙箱里直接调用 AlphaFold 3，加载 973 MiB 权重、GPU 推理 67.72 秒，输出原生的结构文件与置信度文件；我们只负责写输入、取产物、把它转成管线的输入清单。
- **结果托管**：发起任务、轮询状态、取回正文、找回沙箱、上传与回读，全链路 2xx，只发起一次运行、零重试，并发现下载包里泄露调用者密钥的问题（已本地清除并建议轮换）。
- **一句边界**：AF3 只当置信度用。真实体系的 AF3 本轮没有跑（沙箱内存与序列数据库限制），toy 复合物的 ipTM 0.41 是单序列 MSA 的直接后果，不能当结合证据。

05　创新点

1. **把可复现性做成硬约束，而不是事后声明。**输入哈希、参考对照、判据分级、NOT_RUN 语义四条写进管线结构里，任何一步不可信就拒绝推进，而不是写进讨论段落。
2. **判据按影响分级。**「阻断推进」与「只限制排序」分开，避免把「姿势可信但排序没验证」误当成「结论可信」。
3. **结构预测与对接的边界被写死。**AF3 路线强制人工复核、不参与活性排序；这条边界在代码默认值、结果文件与报告三处一致。
4. **失败可诊断。**02 的平台缺陷被定位到具体函数与行号，给出三行修复建议，并在不修改原件的前提下用适配副本完成验证——这本身就是「可复现性」的一次实证。

06　局限（先说不能做什么）

- **对接分不是亲和力。**打分不能换算成 Kd 或 IC50；达芦那韦的 ITC 数据只是背景事实，与本轮分数没有定量关系，且分数对随机种子与对接盒敏感。
- **红对接只验证姿势复现，不验证排序能力。**0.211 Å 说明引擎能复现该共晶姿势，不说明它能把不同分子排出正确次序。
- **AF3 只是置信度。**当前沙箱没有 MSA 数据管线，只能单序列；真实 JAK2 体系的 AF3 没有验证，toy 结果不能外推。
- **协议单一。**刚性受体、单一对接协议，无柔性侧链、无分子动力学、无 MM-GBSA、无突变 panel；晶体里未建模的赖氨酸侧链按丙氨酸处理。
- **明确未运行项（NOT_RUN，不是 0）：**分子动力学、真实体系 AF3、突变 panel、柔性侧链协议、成药性评分、自由能计算、实验亲和力测定。

07　后续计划

- **接上 MSA 数据管线**，让 AF3 的置信度在真实体系上可解读，并把「置信度 → 是否值得进对接」做成一条显式判据。
- **把排序能力纳入验证。**用同一晶体结构下的已知活性梯度配体做次序对照，给出排序相关系数，而不是只看单个姿势偏差。
- **补齐失败路径的可见性。**把 NOT_RUN 清单做成一等输出项，随结果一起导出，评审打开即见缺口。

08　SciencePal 的作用（一页总结）

SciencePal 在我们这条链路上承担两件真实工作：一是**研究选择**，用 Biology Agent 在云端完成候选对比与来源核实；二是**结构补全**，在它的沙箱里真跑 AlphaFold 3，产出结构与置信度文件，再由转换脚本接入对接管线。它不负责打分与判据——那部分在我们的 02/03 里，也因此边界清晰：平台给结构与置信度，我们给可复核的对接结论。共享运行记录可匿名回放，供评审核验真伪。

可视化成果页（公网）

https://vhkrib.github.io/ai4s-repro-site/

SciencePal 共享运行记录

https://sciencepal.ai/share/39b21f72-da85-4ec4-95ce-c37ffc62f3eb

复现入口（公开，无需登录）

https://github.com/VHKrib/ai4s-repro-package ｜ 三步：`setup_envs.bat` → `python tests/smoke_test.py` → `python scripts/run_pipeline.py --case hiv1_1t3r_darunavir`